Suites de nombres réels

Définition. *Une suite réelle* $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est une fonction* $\mathbb{N}\longrightarrow\mathbb{R}$. *Parfois elle est définie seulement sur une partie de* $\mathbb{N}$*, ou de* $\mathbb{Z}$ *(entiers relatifs).*

u_n est le terme d'indice n, et de rang $n+1$ si 0 est le premier indice.

Dans toute la suite, (u_n) et (v_n) désignent des suites de nombres réels.

1 Convergence des suites de nombres réels :

1.1 Définition

Définition. *a)Une suite est dite* ***convergente****, de limite finie* $0\in\mathbb{R}$ *si : pour tout* $\varepsilon>0$*, l'intervalle* $]-\varepsilon,\varepsilon[$ *(voisinage de* 0*) contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.*

b) Une suite est dite ***convergente****, de limite finie* $l\in\mathbb{R}$ *si : pour tout* $\varepsilon>0$*, l'intervalle* $]l-\varepsilon,l+\varepsilon[$ *(voisinage de l) contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.*

On peut aussi dire que $(u_n)_n$ *est convergente de limite l si* $(u_n-l)_n$ *est convergente de limite* 0*.*

On note « $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=l$ » ou « $\lim u_n=l$ », ou « $u_n\underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} l$ » ou « $u_n\longrightarrow l$ lorsque $n\to+\infty$ ».

Remarque: On peut remplacer $]l-\varepsilon,l+\varepsilon[$ par $[l-\varepsilon,l+\varepsilon]$ dans ce qui précède.

Exemples :1) $\lim\dfrac{1}{n}=0$.

En effet, pour $\varepsilon>0$, si N est un entier tel que $N\geqslant\frac{1}{\varepsilon}$ (c'est toujours possible car $\mathbb{R}$ est « archimédien ») alors pour $n\geqslant N$, $\frac{1}{n}\leqslant\varepsilon$, et donc $\frac{1}{n}\in[-\varepsilon,\varepsilon]$.

2) $\lim u_n=l\Longrightarrow\lim\ u_{n+1}=l$ et $\lim u_{n-1}=l$

Evident.

3) Une suite constante :$u_n=c\ \ \forall n\in\mathbb{N}$, est convergente: $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=c$.

Evident.

Proposition. *La limite, si elle existe, est unique.*

En effet, si l et l' sont deux limites de la suite, alors soit $\varepsilon > 0$. Supposons que $l' \neq l$ alors on pose $\varepsilon = |l - l'|$

Il existe N_1 et N_2, tels que pour $n \geqslant N_1$, $l - \varepsilon/4 \leqslant u_n \leqslant l + \varepsilon/4$

et $l' - \varepsilon/4 \leqslant u_n \leqslant l' + \varepsilon/4$. Donc $l' - \varepsilon/4 < l + \varepsilon/4$ et $l - \varepsilon/4 < l' + \varepsilon/4$

Donc $-\varepsilon/2 < l - l' < \varepsilon/2$, ce qui donne $|l - l'| \leqslant \varepsilon/2$, et qui est contradictoire avec $|l - l'| = \varepsilon$.

Exemples d'applications:

1) Si (u_n) est convergente, et $\forall n,\ u_n = v_n$, alors $\lim v_n = \lim u_n$.

2) Si $u_{n+1} = f(u_n)$, en supposant que (u_n) et $(f(u_n))$ sont des suites convergentes vers l et $f(l)$, alors $l = f(l)$. On di que l est un « point fixe » de la suite.

Définition. *Une suite est dite* ***divergente*** *si elle n'est pas convergente.*

L'écriture formelle de la divergence ne sera pas exigée, mais la voici :

Pour tout $l \in \mathbb{R}$, $\exists \varepsilon > 0$, tel que pour tout N entier, il existe $n > N$, tels que $|u_n - l| > \varepsilon$

Exemple $u_n = (-1)^n$ et $v_n = n$ définissent des suites divergentes.

Proposition. *Si* (u_n) *est une suite convergente, alors* (u_n) *est bornée.*

Preuve : $l - 1 \leqslant u_n \leqslant l + 1$ pour $n \geqslant n_0$. si m=min $(u_0, \ldots u_{n_0}, l - 1)$ et $M = \max(u_0, u_1, \ldots, u_{n_0}, l + 1)$, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $m \leqslant u_n \leqslant N$.

La réciproque est fausse . Exemple $(-1)^n$ est bornée non convergence.

Par contraposée, on a le corollaire

Corollaire 1. *si* (u_n) *n'est pas bornée, alors* (u_n) *est divergente.*

Remarque : on peut toujours se ramener au cas des suites de limite 0. Ainsi, $\lim u_n = l \iff \lim u_n - l = 0 \iff \lim |u_n - l| = 0$. Cette écriture est importante pour l'écriture de la notion de limite dans d'autres situations.

1.2 Limites et ordre

Les limites sont compatibles avec l'ordre, dans le sens suivant:

Théorème. *(théorème de comparaison) Si* (u_n) *et* (v_n) *sont des suites convergentes et que pour tout* $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leqslant v_n$ (ou $u_n < v_n$)

alors $\lim u_n \leqslant \lim v_n$.

Exemple : Si (u_n) est une suite convergente, telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leqslant A$ alors $\lim u_n \leqslant A$.

($u_n \geqslant A$ pour tout $n \in \mathbb{N}$) $\implies \lim u_n \geqslant A$

Par exemple $u_{n+1} = \sqrt{u_n}$, et $u_0 = \frac{1}{2}$. On montre que (u_n) est une suite convergente et croissante, et que $u_n \leqslant 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Alors $\lim u_n \leqslant 1$.

Théorème. *(d'encadrement, des 3 limites, des gendarmes) : on suppose* $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \leqslant v_n \leqslant w_n$, *avec* $\lim u_n = \lim w_n = l \in \mathbb{R}$.

alors (v_n) *est convergente et* $\lim v_n = l$.

(dessin) Ce théorème est plus efficace que le précédent, car il ne prend pas comme hypothèse la convergence de la suite (v_n).

Exemples :

1) $0 \leqslant \frac{1}{n^2} \leqslant \frac{1}{n}$ pour $n \geqslant 1$. $\lim \frac{1}{n} = 0$ et $\lim 0 = 0$ donc $\lim \frac{1}{n^2} = 0$.

2) $u_n = \frac{(-1)^n}{n}$. On a $\frac{-1}{n} \leqslant \frac{(-1)^n}{n} \leqslant \frac{1}{n}$

$\lim \frac{-1}{n} = 0$ et $\lim \frac{1}{n} = 0$ donc par le théorème d'encadrement: $\lim \frac{(-1)^n}{n} = 0$.

3) $u_n = 2 + \frac{\cos(n)}{n}$

$-1 \leqslant \cos n \leqslant 1$ donc $\frac{-1}{n} \leqslant \frac{\cos n}{n} \leqslant \frac{1}{n}$

$\Longrightarrow 2-\frac{1}{n} \leqslant u_n \leqslant 2+\frac{1}{n}$ et $\lim 2-\frac{1}{n}$=2-0=2 et $\lim 2+\frac{1}{n}=2+0=2$

donc par le théorème d'encadrement, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=2$.

1.3 Opérations sur les limites

Proposition. *Les limites (finies) des suites convergentes sont compatibles avec les opérations algébriques élémentaires : +,×, −, inverse et quotient. Les opérations sur les limites réelles finies sont identiques à celles des réels: associatives, commutatives.*

Remarque : La seule restriction pour l'instant est de définir l'inverse de la limite 0.

Exemples

1) $u_n=\frac{n+1}{n+2}$. Alors $u_n=\frac{1+\frac{1}{n}}{1+\frac{2}{n}}$ et par la propriété d'opérations sur les limites, $\lim u_n=\frac{1+0}{1+2\times 0}=1$

2) Si $u_{n+1}=\frac{1}{2}u_n+1$, et on suppose que (u_n) est convergencre de limite l (sans connaître l)Alors $\lim u_{n+1}=l$ et $\lim \frac{1}{2}u_n+1=\frac{1}{2}l+1$ (opération sur les limites paragraphe suivant)

Par unicité de la limite, $l=\frac{1}{2}l+1$ donc $l=2$.

3) même raisonnenemt avec $u_{n+1}=\sqrt{u_n}$, avec $u_0=\frac{1}{2}$. Supposons (u_n) convergente. Alors $u_{n+1}^2=u_n$

donc $\lim u_{n+1}=l$ et $\lim u_{n+1}^2=l^2$: donc $l^2=l$, et $l=0$ ou $l=1$.

De plus, certaines règles permettront « d'inverser » les limites 0 ou $+\infty$ ou $-\infty$.

4) $u_n=e^{-n}\times n$ alors $u_n=\frac{e^{-n}}{\frac{1}{n}}$. La limite s'écrirait $\lim u_n=\frac{0}{0}$, et on ne peut pas conclure ainsi avec des opérations sur les limites : forme indéterminée.

Proposition. *Si une suite* (u_n) *est convergente, avec* $\lim_{n\to+\infty} u_n=l$ *avec* $l\in\mathbb{R}$*, alors* $\lim_{n\to+\infty} u_{n+1}=l$*, et* $\lim u_{n+1}-u_n=0$

preuve en Exercice. La réciproque est fausse (en exercice, utiliser le contre exemple $\sqrt{n}$)

2 Suites divergentes vers l'infini

Définition. *Une suite est* ***divergente vers*** $+\infty$ *(resp.* ***vers*** $-\infty$*) si pour tout* $A \in \mathbb{R}$*, l'intervalle* $[A, +\infty[$ *(voisinage de* $+\infty$*) (resp.* $]-\infty, A]$*, resp. voisinage de* $-\infty$*) contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.*

$\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ si pour tout $A \in \mathbb{R}$ (aussi grand que l'on veut), il existe un rang n_0, tel que $n \geqslant n_0 \Longrightarrow \underset{(u_n \in [A,+\infty[)}{u_n \geqslant A}$.

On écrit aussi $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$ ou $u_n \longrightarrow -\infty$ lorsque $n \to +\infty$.

Remarque:

1) Une suite peut ne pas avoir de limite ni finie ni infinie : par exemple $(-1)^n$ ou $(-1)^n \times n$.

Quelques preuves des limites infinies pour les suites de référence:

1) $\lim\limits_{n\to+\infty} n = +\infty$ $(u_n = n)$

Soit A un nombre réel. On veut un rang n_0 à partir duquel $u_n \geqslant A$.

On choisit n_0 comme le plus petit entier positif tel que $n_0 \geqslant A$.

alors pour $n \geqslant n_0$, on a $u_n = n \geqslant n_0 \geqslant A$.

2) Exemple important: limites des suites arithmétiques.

3) $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$

On choisit $A \in \mathbb{R}$ (aussi grand qu'on veut).

On veut n_0 tel que $u_{n_0} \geqslant A \Leftrightarrow n_0^2 \geqslant A$

(car u_n est croissante, donc $n \geqslant n_0 \Rightarrow u_n \geqslant u_{n_0}$)

Il suffit de choisir $n_0^2 \geqslant |A| \Leftrightarrow n_0 \geqslant \sqrt{|A|}$.

On choisit donc n_0 comme le plus petit entier

tel que $n_0 \geqslant \sqrt{|A|}$.

On a alors $n \geqslant n_0 \Longrightarrow u_n \geqslant n^2 \geqslant n_0^2 \geqslant \sqrt{|A|}^2 = |A| \geqslant A$.

4) $u_n = \sqrt{n}$.

Soit $A \in \mathbb{R}$, on veut n tel que $\sqrt{n} \geqslant A$ pour $n \geqslant n_0$.

On choisit $n_0 = A^2$. alors pour $n \geqslant n_0$, $n \geqslant A^2$ donc $\sqrt{n} \geqslant A$.

2.1 Limite infinies et ordre

Le théorème de comparaison est valable pour les limites infinies:

Théorème. *(théorème de comparaison) On suppose pour tout* $n \in \mathbb{N}$,

$u_n \leqslant v_n$ (ou $u_n < v_n$).

1) si $\lim \quad u_n = +\infty$ *alors* $\lim v_n = +\infty$

2) si $\lim \quad v_n = -\infty$ *alors* $\lim u_n = -\infty$

Exemple : $u_n = n + (-1)^n$

$-1 \leqslant (-1)^n \leqslant 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

$n - 1 \leqslant \underbrace{(-1)^n}_{u_n} + n \leqslant n + 1$

alors $u_n \geqslant n - 1$ or $\lim\limits_{n \to +\infty} n - 1 = \underline{+\infty - 1 = +\infty}$ (somme de limites)

Conclusion : $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = +\infty$

2.2 Opération sur les limites infinies

Les opérations sur les limites infinies suivent la règle : « $\infty \times \infty = \infty$ », avec la règle des signes. Cependant, $+\infty - \infty$ n'est pas défini. De même $0 \times (+\infty)$ n'est pas défini, ainsi que $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$.

Proposition. *: Inversion de* 0 *et* ∞*:*

1) $(\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = 0^+)$ $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = 0$ *et* $u_n > 0, \forall n$ *alors* $\lim \frac{1}{u_n} = +\infty$ *(en quelque sorte,* $\frac{1}{0^+} = +\infty$*)*

2) $(\lim u_n = 0^-)$ $\lim u_n = 0$ *et* $u_n < 0, \forall n$ *alors* $\lim \frac{1}{u_n} = -\infty$

3) $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = +\infty$ *alors* $\lim \frac{1}{u_n} = 0$ $(\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = 0^+)$ *(en quelque sorte,* $\frac{1}{+\infty} = 0^+$*)*

3) $\lim u_n = -\infty$ *alors* $\lim \frac{1}{u_n} = 0$ *(*$\lim u_n = 0^-$*)*

Théorème. *On considère* (u_n) *et* (v_n) *des suites de nombres réels. Les tableaux suivants résument les opérations sur les limites.*

$l, l' \in \mathbb{R}$

	$\lim v_n$	$l' > 0$	$l' < 0$	0^+	0^-	$+\infty$	$-\infty$
$\lim u_n$	$l > 0$	$l + l'$	$l + l'$	l	l	$+\infty$	$-\infty$
	$l < 0$					$+\infty$	$-\infty$
	0^+	l'		0^+	0	$+\infty$	$-\infty$
	0^-	l'		0	0^-	$+\infty$	$-\infty$
	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	***forme indeterminée***
	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	***forme indéterminée***	$-\infty$

$\lim u_n + v_n$

Produit

$\lim u_n$ \ $\lim v_n$	$l' > 0$	$l' < 0$	0^+	0^-	$+\infty$	$-\infty$
$l > 0$	$l \times l'$	$l \times l'$	0^+	0^-	$+\infty$	$-\infty$
$l < 0$	$l \times l'$	$l \times l'$	0^-	0^+	$-\infty$	$+\infty$
0^+	0^+	0^-	0^+	0^-	*FI*	*FI*
0^-	0^-	0^+	0^-	0^+	*FI*	*FI*
$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	*FI*	FI	$+\infty$	$-\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	FI	*FI*	$-\infty$	$+\infty$

$\lim u_n \times v_n$

Quotient

	$l' > 0$	$l' < 0$	0^+	0^-	$+\infty$	$-\infty$
$l > 0$	$\frac{l}{l'}$	$\frac{l}{l'}$	$+\infty$	$-\infty$	0^+	0^-
$l < 0$	$\frac{l}{l'}$	$\frac{l}{l'}$	$-\infty$	$+\infty$	0^-	0^+
0^+	0^+	0^-	FI	FI	0^+	0^-
0^-	0^-	0^+	FI	FI	0^-	0^+
$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	FI	FI
$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	FI	FI

$\lim \frac{u_n}{v_n} = u_n \times \frac{1}{v_n}$

Illustration des indéterminations

Exemples de différents cas $+\infty - \infty$

$n - n = 0 \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} 0$

$n^2 - n = n^2\left(1 - \frac{1}{n}\right) \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} +\infty \times (1 - 0) = +\infty$

$n - n^2 \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} -\infty$

FI:'' forme indéterminé*e*''

Plusieurs exemple $0 \times (+\infty)$

$\frac{1}{n}\times n=1 \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1.$

$\frac{1}{n}\times n^2=n\longrightarrow+\infty$ et $\frac{1}{n^2}\times n=\frac{1}{n}\longrightarrow 0$

$\frac{(-1)^n}{n}\times n=(-1)^n$

Ecriture synthétique du quotient :

$$\frac{l}{O^+}=l\times\frac{1}{0^+}=l\times(+\infty)=+\infty$$

$$\frac{l}{+\infty}=l\times\frac{1}{+\infty}=l\times 0^+$$

$$\frac{+\infty}{0^+}=+\infty\times\left(\frac{1}{0^+}\right)=+\infty\times(+\infty).$$

2.3 Limites des suites de références :

Proposition. *a)* $\boldsymbol{n^a \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty}$ ***si*** $\boldsymbol{a>0}$. ($a\in\mathbb{N}^*$)

b) $\boldsymbol{n^a \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0}$ ***si*** $\boldsymbol{a<0}$. *(inverse :* $a=-1$*)*

preuve si $a\geqslant 1$, alors $n^a\geqslant n$ et $\lim n=+\infty$. On peut conclure par comparaison des limites.

si $a<0$, on pose $b=-a$ et $b>0$ $n^a=n^{-b}=\frac{1}{n^b}\longrightarrow 0$ car $n^b\longrightarrow+\infty$ d'après a), et on conclut par le théorème d'opération (inversion).

Proposition. $\boldsymbol{\sqrt{n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty.}$

preuve: Soit $A\in\mathbb{R}$

On cherche un rang n_0 à partir duquel $\sqrt{n}\geqslant A$

$\sqrt{n}\geqslant A\Longleftrightarrow n\geqslant A^2$

Soit n_0 tel que $n_0\geqslant A^2$ alors pour $n\geqslant n_0$, $\sqrt{n}\geqslant\sqrt{n_0}\geqslant\sqrt{A^2}=A$

pour tout $n\geqslant n_0$, $\sqrt{n}\geqslant A$.

Conclusion : $\sqrt{n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$.

Proposition. $e^n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty.$

utilise $e^x\geqslant 1+x$ (convexité de exp, au dessus de sa tangente en 0)

$e^n\geqslant 1+n$ or $\lim 1+n=+\infty$. Donc

$\lim\limits_{n\to+\infty} e^n=+\infty$ par comparaison.

$e^{-n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. (admis pour l'instant).

$e^{-n}=\frac{1}{e^n}\underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ d'après ce qui précède.

Cas des suites géométriques:

Proposition. *Soit* (u_n) *une suite géométrique de raison* $r\in\mathbb{R}$*, avec* $\boldsymbol{u_0>0}$*.* $u_n=u_0r^n$*. 3 cas :*

r $\boldsymbol{>1}$ ***alors*** $\boldsymbol{\lim u_n=+\infty.}$

r $\boldsymbol{\in]-1,1[}$ ***alors*** $\boldsymbol{\lim u_n=0.}$

r $\boldsymbol{\leqslant -1}$ ***alors*** $\boldsymbol{(u_n)}$ ***n'a pas de limite.***

Suites géométriques $u_n=q^n$ avec $q>0$

cas $q>1$ (si $q=1$: suite constante)

$\underset{=r}{q-1>0}$. alors $q=1+r$ avec $r>0$

On utilise le

Lemme. *: Soit* $f(x)=(1+x)^n$*, avec* $n\geqslant 2$ *(fixé)*

Alors pour $x\geqslant 0$, $f(x)=(1+x)^n\geqslant 1+nx$, *(inégalité de Bernoulli)*

On veut montrer que $\lim u_n = +\infty$:

$u_n = q^n = (1+r)^n \geqslant 1 + nr$ avec $r > 0$: $u_n \geqslant 1 + nr$

Or $\lim\limits_{n\to+\infty} 1 + nr = +\infty$. Et par le théorème de comparaison,

on a $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$

2.4 Plus d'utilisation des suites géométriques

a) Montrer que pour tout $x \in [0, 1[$,

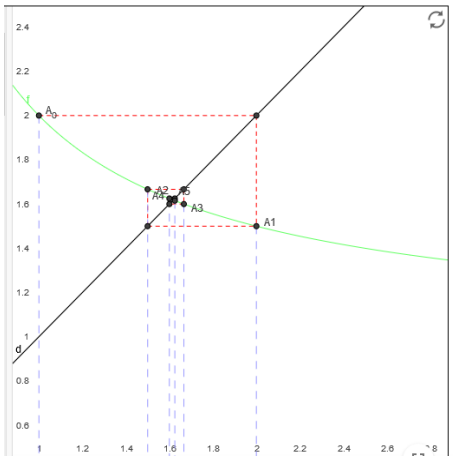
i) $\dfrac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots = \lim\limits_{n\to+\infty} \sum\limits_{k=0}^{n} x^k$ ii) $\dfrac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 + \cdots = \lim\limits_{n\to+\infty} \sum\limits_{k=0}^{n} (-1)^k x^{2k}$.

b) Soit (u_n) définie par $u_{n+1} = \dfrac{3u_n + 4}{-2u_n + 9}$, $u_0 = 0$, utiliser $v_n = \dfrac{u_n - 1}{u_n - 2}$, montrer que v_n est géométrique de raison 5/7. Conclure sur la convergence.

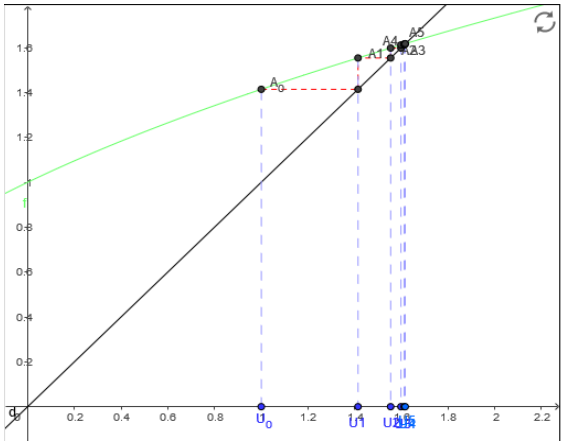
3 Compléments

3.1 Représentations graphiques de suites récurrentes

i) $u_{n+1} = 1 + \dfrac{1}{u_n}$



ii) $u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n}$, $u_0 = 1$. Si cette suite est convergente, alors sa limite vérifie $l^2 - l - 1 = 0$



3.2 Exemple de programme python pour calculer les 100 premières valeurs de la suite $u_n = 1/n+1/(n+1)+\ldots+1/(2n)$

```
N=100
for i in range(1,N+1):
    s=[1/k for k in range(i,2*i+1)]
    print(sum(s))
```

Durée : 4 heures

Baccalauréat S (obligatoire) Polynésie 4 septembre 2019

Exercice 1 **6 points**
Commun à tous les candidats

Les parties A *et* B *peuvent être abordées de façon indépendante.*
Deux groupes de scientifiques, des spécialistes en environnement et des biologistes, étudient l'évolution d'une population de grenouilles autour d'un étang.

Partie A - Étude d'un modèle discret d'évolution

Le groupe de spécialistes en environnement étudie le taux de disponibilité des ressources nécessaires pour le développement de la population de grenouilles autour de l'étang. Ce taux dépend notamment du nombre de grenouilles présentes sur les lieux, de la quantité de nourriture à disposition, de l'espace disponible et de la qualité de l'environnement.
Une étude, menée en 2018 par ce premier groupe de scientifiques, a permis d'estimer le taux de disponibilité des ressources à 0,9 ; cela signifie que 90 % des ressources sont disponibles.
On modélise le taux de disponibilité des ressources par la suite (T_n) qui, à tout entier naturel n, associe le taux de disponibilité des ressources n années après 2018. On a ainsi $T_0 = 0,9$.
Le modèle choisi est tel que, pour tout entier naturel n, on a : $T_{n+1} = T_n - 0,1T_n^2$.

1. Certains spécialistes en environnement estiment qu'en 2022, le taux de disponibilité des ressources sera proche de 0,4. Cette affirmation est-elle conforme au modèle ? Pourquoi ?
2. On définit la fonction f sur l'intervalle $[0 ; 1]$ par $f(x) = x - 0,1x^2$.
   Ainsi, la suite (T_n) vérifie pour tout entier naturel n, $T_{n+1} = f(T_n)$.
   a. Étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle $[0 ; 1]$.
   b. Montrer que pour tout n entier naturel, on a : $0 \leqslant T_{n+1} \leqslant T_n \leqslant 1$.
   c. La suite (T_n) est-elle convergente ? Justifier la réponse.
   d. Le groupe de spécialistes en environnement affirme que, selon ce modèle, le taux de disponibilité des ressources peut être inférieur à 0,4 au cours des vingt premières années qui suivent le début de l'étude et qu'il est capable de déterminer en quelle année, ce seuil serait atteint pour la première fois.
   Cette affirmation est-elle conforme au modèle ? Pourquoi ?

Durée : 4 heures

Corrigé du baccalauréat S (obligatoire) Polynésie septembre 2019

Exercice 1 **6 points**
Commun à tous les candidats

Les parties A *et* B *peuvent être abordées de façon indépendante.*
Partie A - Étude d'un modèle discret d'évolution

1. On a $T_0 = 0,9$, puis $T_1 = T_0 - 0, T_0^2 = 0,9 - 0,1 \times 0,81 = 0,9 - 0,081 = 0,819$;
   $T_2 = T_1 - 0,1 \times T_1^2 = 0,751\,924 \approx 0,752$; $T_3 = T_2 - 0,1 \times T_2^2 \approx 0,695$ et enfin $T_4 = T_3 - 0,1 \times T_3^2 \approx 0,647$.
   Donc l'estimation de 0,4 est loin du modèle.

2. a. La fonction polynôme f est dérivable sur $[0\,;\,1]$ et sur cet intervalle :
   $f'(x) = 1 - 2 \times 0,1x = 1 - 0,2x$.
   Or $0 \leqslant x \leqslant 1 \Rightarrow 0 \leqslant 0,2x \leqslant 0,2 \Rightarrow -0,2 \leqslant -0,2x \leqslant 0 \Rightarrow 0,8 \leqslant 1 - 0,2x \leqslant 1$, ce qui montre que $f'(x) > 0$ sur $[0\,;\,1]$: la fonction f est donc croissante sur $[0\,;\,1]$ de $f(0) = 0$ à $f(1) = 1 - 0,1 = 0,9$.

   b. *Initialisation* : on a vu que $0 < 0,819 < 0,9 < 1$ ou $0 < T_1 < T_0 < 1$: l'encadrement est vrai au rang 0 ;
   Hérédité supposons que pour $n \in \mathbb{N}$, on ait :
   $0 < T_{n+1} < T_n < 1$. par croissance de la fonction f on a :
   $f(0) < f(T_{n+1}) < f(T_n) < f(1)$ ou $0 < T_{n+2} < T_{n+1} < 0,9$.
   On a donc $0 < T_{n+2} < T_{n+1} < 1$: l'encadrement est vrai au rang $n+1$.
   L'encadrement est vrai au rang 0, et s'il est vrai à un rang n quelconque il est vrai au rang $n+1$: d'après le principe de récurrence, quel que soit le naturel n, $0 \leqslant T_{n+1} \leqslant T_n \leqslant 1$.

   c. La suite (T_n) est décroissante et minorée par 0, elle est donc convergente vers une limite $\ell \geqslant 0$.

   d. La calculatrice donne $T_{14} \approx 0,385$: les spécialistes ont donc raison. $T_{20} \approx 0,31$